Los números enteros

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar los números enteros para expresar situaciones de la vida diaria
- Representar, comparar y ordenar enteros y calcular el valor absoluto y el opuesto
- Sumar y restar enteros, también con paréntesis
- Multiplicar y dividir enteros con la regla de los signos y respetar la jerarquía

Para pensar

Por la mañana el termómetro marca −3 °C y por la tarde ha subido 8 grados. ¿Qué temperatura hace?

Explicación

¿Para qué sirven los números enteros?

Hay situaciones en las que los naturales no bastan porque hay que contar **por debajo de un cero**:

- Temperaturas bajo cero: −5 °C.
- Plantas de un edificio por debajo de la calle: sótano −2.
- Dinero que se debe: un saldo de −20 €.
- Profundidades bajo el nivel del mar: −300 m.
- Años antes de Cristo.

Los **números enteros** ($\mathbb{Z}$) son los **positivos** (+1, +2, +3...), el **cero** y los **negativos** (−1, −2, −3...). El 0 no es ni positivo ni negativo. Los positivos se pueden escribir sin el signo +.



La recta numérica, orden y valor absoluto

En la recta, el 0 está en el centro, los positivos a la **derecha** y los negativos a la **izquierda**. Es mayor el que está más a la derecha: −2 > −7, porque −2 está más cerca del cero (hace menos frío a −2 °C que a −7 °C).

- El **valor absoluto** |a| es la distancia al cero, sin signo: |−6| = 6 y |+6| = 6.
- El **opuesto** de un número es el que está a la misma distancia del cero, al otro lado: op(+4) = −4; op(−9) = +9.

Cualquier positivo es mayor que cualquier negativo, y entre dos negativos es mayor el de menor valor absoluto.

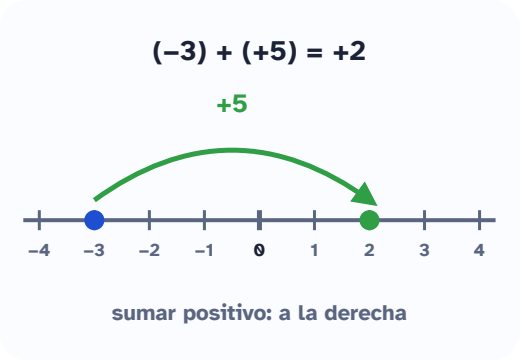


Sumar enteros

Imagina que los positivos son lo que **tienes** y los negativos, lo que **debes**:

- **Mismo signo**: se suman los valores absolutos y se deja el signo. (+5) + (+3) = +8; (−5) + (−3) = −8 (debo 5 y debo 3: debo 8).
- **Distinto signo**: se restan los valores absolutos y se pone el signo del que tiene **mayor valor absoluto**. (+7) + (−10) = −3 (tengo 7 y debo 10: debo 3).

En la recta: sumar un positivo es avanzar hacia la derecha; sumar un negativo, hacia la izquierda.



Restar enteros

Restar un número es lo mismo que sumar su opuesto:

$$a - b = a + op(b)$$

- (+6) − (+9) = (+6) + (−9) = −3.
- (−4) − (−7) = (−4) + (+7) = +3. Quitar una deuda de 7 es como ganar 7.

Así toda resta se convierte en una suma y se aplican las reglas anteriores. Por eso la resta de enteros siempre se puede hacer, aunque el primero sea menor.

undefined

Paréntesis y operaciones combinadas de suma y resta

Para **quitar paréntesis**:

- Si delante hay un **+**, se quita y los signos de dentro **no cambian**: +(−3 + 5) = −3 + 5.
- Si delante hay un **−**, se quita y los signos de dentro **cambian**: −(−3 + 5) = +3 − 5.

Un método cómodo para muchas sumas y restas: se suman por un lado **todos los positivos** y por otro **todos los negativos**, y al final se restan.

Ejemplo: 7 − 12 + 4 − 3 − 1 → positivos: 7 + 4 = 11; negativos: 12 + 3 + 1 = 16 → 11 − 16 = **−5**.

undefined

Multiplicar y dividir: la regla de los signos

Se multiplican (o dividen) los valores absolutos y el signo se decide así:

· o :	+	−
+	+	−
−	−	+

Es decir: signos iguales dan +, signos distintos dan −.

- (−4) · (−5) = +20
- (+18) : (−3) = −6
- (−2) · (+3) · (−1) = +6 (dos negativos se «anulan»).

Truco: si hay un número **par** de factores negativos, el resultado es positivo; si es **impar**, negativo.

undefined

Jerarquía con números enteros

Se respeta el mismo orden que con los naturales: **paréntesis**, **potencias**, **multiplicaciones y divisiones**, **sumas y restas**.

Ejemplo: $-3 + 4 \cdot (-2) - (-10) : 5$ → productos y cocientes: $4 \cdot (-2) = -8$ y $(-10) : 5 = -2$ → $-3 + (-8) - (-2) = -3 - 8 + 2 =$ **-9**.

Cuidado con las potencias de base negativa: $(-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = +4$, pero $-2^2 = -(2 \cdot 2) = -4$. El paréntesis indica qué se eleva.

undefined

Problemas con enteros

Escribe cada dato con su signo y opera:

- **Ascensor**: estoy en la planta 3, bajo 5 plantas y subo 1. $3 - 5 + 1 =$ **-1**: el primer sótano.
- **Historia**: Augusto nació en el año 63 a. C. y murió en el 14 d. C. Vivió $14 - (-63) = 77$ años (sin año 0, en realidad 76, ¡curiosidad histórica!).
- **Temperaturas**: de 6 °C a −4 °C, la variación es $-4 - 6 =$ **-10 °C** (bajó 10 grados).

Una diferencia «final − inicial» positiva indica que **subió**; negativa, que **bajó**.

undefined

Los números enteros en un vistazo

$\mathbb{Z}$	... −2, −1, 0, +1, +2 ...
Orden	más a la derecha, mayor
|a| y op(a)	distancia al 0 · al otro lado
Sumar	mismo signo suma; distinto, resta
Restar	a − b = a + op(b)
· y :	iguales +, distintos −

Ejercicios

1. **Expresa con enteros: 15 m bajo el mar, 3 grados bajo cero, planta 4.**

2. **Ordena de menor a mayor: 3, –5, 0, –1, –9, 7.**

3. **Escribe el valor absoluto y el opuesto de –14 y de +6.**

4. **Calcula: (–9) + (+4) + (–6) + (+10).**

5. **Calcula: (+3) – (–7) – (+12).**

6. **Quita paréntesis y calcula: –(6 – 8) – (–4 + 1).**

7. **Calcula: (–5) · (+4) · (–2) y (–36) : (+9).**

8. **Calcula: 6 – 4 · (–3) + (–20) : 4.**

9. **Calcula: $(-1)^7$, $(-1)^8$ y -3^2.**

10. **Un buzo está a –18 m, baja 7 m más y luego sube la mitad de su profundidad. ¿Dónde queda?**

Practica

1. **Un sótano 2 se escribe…**

   A) +2
   B) −2
   C) 0,2

2. **¿Cuál es mayor?**

   A) −8
   B) −10
   C) −3

3. **|−12| =**

   A) 12
   B) −12
   C) 0

4. **El opuesto de −7 es…**

   A) −7
   B) 0
   C) +7

5. **(−6) + (−4) =**

   A) +10
   B) −10
   C) −2

6. **(+5) + (−9) =**

   A) −4
   B) +4
   C) −14

7. **(−3) − (−8) =**

   A) −11
   B) +5
   C) −5

8. **(−6) · (−7) =**

   A) −42

B) +13

C) +42

9. **(+24) : (−4) =**

A) −6

B) +6

C) −20

10. **$(-2)^3$ =**

A) +8

B) −8

C) −6

Explícalo con tus palabras

Incluye: Para qué hacen falta los números negativos; Por qué −2 es mayor que −7; Cómo se suman dos enteros de distinto signo; Por qué restar es sumar el opuesto; La regla de los signos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$\mathbb{Z}$ Positivos, cero y negativos.	**Valor absoluto** Distancia al cero, sin signo.
Opuesto Mismo valor absoluto y signo contrario.	**Orden** Mayor el que está más a la derecha.
Suma con distinto signo Se restan y gana el signo del mayor valor absoluto.	**Resta** Sumar el opuesto.
$-(\ldots)$ Cambia todos los signos de dentro.	**Regla de los signos** Iguales +, distintos −.

Soluciones

1. **B)** Por debajo de la calle.
2. **C)** Más cerca del cero.
3. **A)** Distancia al cero.
4. **C)** Al otro lado.
5. **B)** Mismo signo.
6. **A)** Gana el de mayor valor absoluto.
7. **B)** $-3 + 8$.
8. **C)** Iguales dan +.
9. **A)** Distintos dan –.
10. **B)** Tres negativos.

Soluciones de los ejercicios

1. –15, –3, +4.
2. –9 < –5 < –1 < 0 < 3 < 7.
3. |–14| = 14, op = +14; |+6| = 6, op = –6.
4. Positivos 14, negativos 15 → –1.
5. 3 + 7 – 12 = –2.
6. –6 + 8 + 4 – 1 = 5.
7. +40 y –4.
8. 6 + 12 – 5 = 13.
9. –1, +1 y –9.
10. –18 – 7 = –25; sube 12,5 → –12,5 m.